第一课时　VB 简介

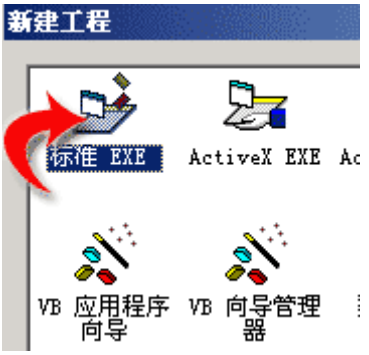
一、　　VB 是一种编程编程语言

Basic 正是微软公司售出的第一套软件。Basic 发展到今天已经有很多版本，如 GW-Basic 、QuickBasic 、QBasic 、Visual Basic ，等等，其中，Visual Basic 是最容易学习与应用的程序语言之一。虽然最容易学习与使用，但它的功能却非常强大，很多应用程序都是用它编写出来的。

不是个个都能成为比尔盖茨，但你想知道天天使用的 Windows 的诸多功能是如何实现的吗？你想要编写自己的应用程序吗？通过学习 VB 就能写出很多应用程序。

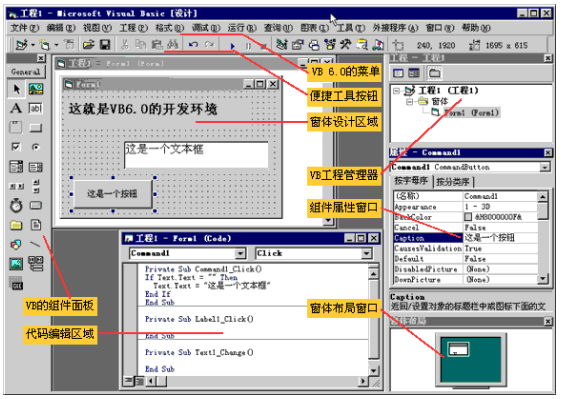
二、打开程序：

点击桌面上的 Visual Basic 图标（或从“程序”菜单中打开“Microsoft Visual Basic 6.0 中文版”），在弹出的如图一的窗口中选择“创建标准 EXE”按钮。



图一

确定后的状态如图二



图二

三、　　工作界面简介：

1、　标题栏

2、　菜单栏

3、　工具栏

图三

4、 工具箱面板

5、 程序设计区

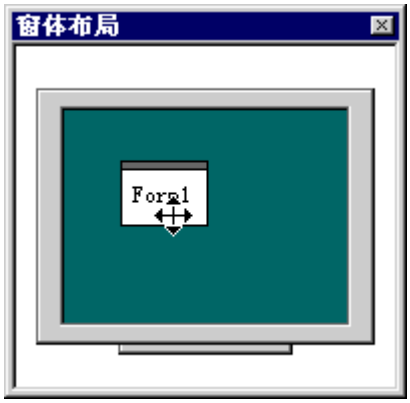
6、 VB 工程管理器：用来管理开发一个 VB 程序所需要的各种类型的窗体和模块，如左图是一个工程所包含的东西，窗体是一个程序表现在外面的界面、模块是程序内部使用的代码。

7、 属性窗口

图四

用来显示控件的属性，并允许我们修改，设定这些属性的值，我们在窗体设计区域的窗体上选中一个控件，以按钮为例，则在“属性窗口”中会列出它的属性，我们可以看到常用的“Name”、“Capition”、“Font”等等属性，试着把“Capition”属性改为“这是一个按钮”，然后看看“窗体设计区域”的按钮上显示的文字是不是改变了。

8、 布局窗口



图五

调整程序运行时，程序窗体在屏幕中的初始位置，把鼠标移到左图屏幕中的窗体上，这时鼠标会变成移动形状，拖动窗体，就设置好了运行时此窗体的位置。

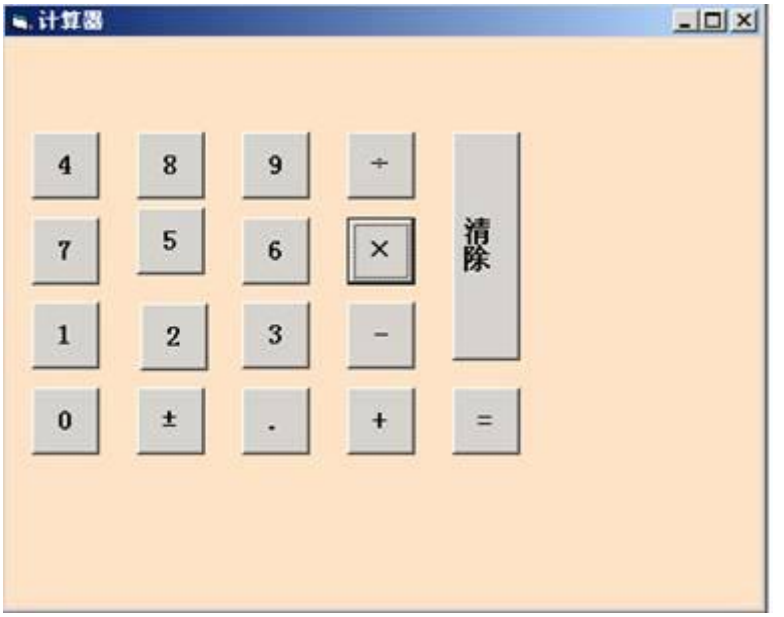
四、 控件的使用

1、 控件的属性

2、 控件的使用

以控件“按扭”的使用为例来说明

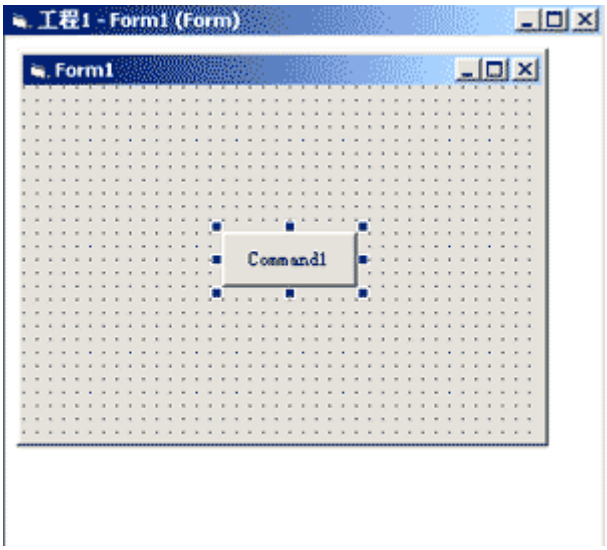
制作计算机器界面：



双击工具箱面板上的命令按钮（Command Button）图标，如图六：

图六

然后你会发现程序界面上多了一个命令按钮，如图七：



图七

在控件属性窗口中设置：“Caption”属性为“0”，并调好大小，选择好字体、字号，如图八所示

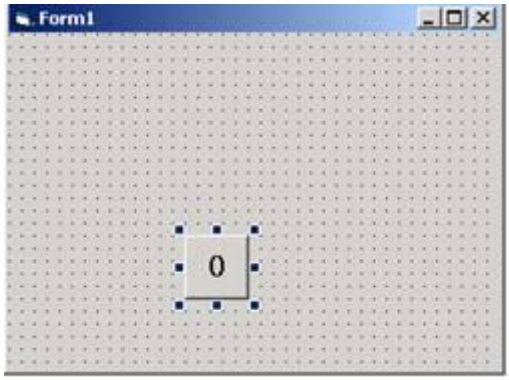


图 8 所示

单击这个按钮选中它,让它周围出现 8 个小句柄.选择“编辑”菜单中的“复制”命令，再选择“粘贴”命令，则在设计窗体上会出现一个和原有按钮一模一样的按钮。重复以上步骤，做出 18 个按钮，修改这 18 个按钮的“Caption”属性。

五、生成可执行的 EXE 文件

第二讲　Label 控件

Label（标签控件）是图形控件，主要作用在于显示文字信息，如大家比较熟悉的程序安装界面：在某个软件安装过程中，常常会显示一些帮助信息或与产品相关的介绍信息，而这些，大多是用标签控件制成的。

在 Visual Basic 工具箱中，标签控件的图标如图一所示。标签的默认名称（Name）和标题（Caption）为 LabelX（X 为 1、2、3，等等），规范的命名方式为：LblX（X 为自己定义的詞，如 LblShow 、LblRed ，等等）

图一

一、标签控件的主要属性： 1、Caption（标题）属性： 此属性用来设置在标签上显示的文本信息，可以在创建界面时设置，也可以在程序中改变文本信息，如第一章的例子中，通过点击按钮改变标签显示的字样。

如果要在程序中修改标题属性，代码规则如下：

标签名称.Caption = "欲显示的文本"

如:LblShow.Caption = "跟我来学 VB 教程"

但是请大家注意，上面的代码应该写入供触发的控件对应的程序代码区，如第一章中，是在命令按钮的程序代码区输入的代码，而不是标签本身的代码区哟。

这也是初学者常常大惑不解的地方，为什么我要让标签改变字样，却要在其他控件中输入代码？这是因为，我们是通过触发其他控件这个事件来让标签改变 Caption 属性的。

当然，你也可以让标签本身来触发 Caption 属性改变事件，如用鼠标点击标签，这时你就需要在标签对应的程序代码区输入代码了，但在实际编写中，这种情况非常罕见。毕竟，标签控件用于显示信息的本意远远超过了响应鼠标点击的意图。

2、BorderStyle（边框）属性： 本属性用来设置标签的边框类型，有两种值可选：0，代表标签无边框；1，代表标签有边框，并且具有三维效果，如图二显示的两个标签：

图二

BorderStyle 属性可以在设计界面时指定，如图三：

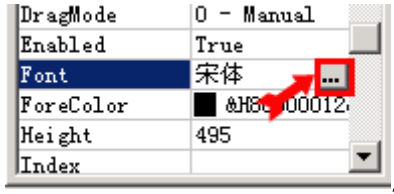
图三

也可以在程序中改变（但这种应用不多见），程序代码规则：

标签名.BorderStyle = 0/1（0 或 1，两者取一）

3、Font（字体）属性： 本属性用来设置标签显示的字体，既可以在创建界面时设定，也可以在程序中改变。

在创建界面时设定，如图四：



图四

在图四的设置界面中，除了可以选择字体，还可以设置显示文字是否为粗体、斜体、下划线等。

在程序中改变 Font 属性，程序代码书写规则如下：

字体改变：标签名.FontName = "字体类型"，其中，“字体类型”可以是中文，如“宋体”、“隶书”；也可以是英文名，如“Arial”、“Times New Roman”，等等，不过，这些字体名称必须是电脑上有的。

字体大小改变：标签名.FontSize = X ，其中，X 是阿拉伯数字，代表字体是几号字。如：LblShow.FontSize = 11 。

粗体（FontBold）、斜体（FontItalic）、下划线（FontUnderline）、删除线（FontStrikethru）属性的设置值是代表真/假的逻辑判断值 True/False ，如下：

LblShow.FontBold = True/False LblShow.FontItalic = True/False

改变字体颜色

LblShow. ForeColor=颜色常量

颜色常量表

颜色常量	颜色	颜色常量	颜色
vbBlack	黑色	vbRed	红色
vbGreen	绿色	vbYellow	黄色
vbBlue	蓝色	vbMagenta	洋红色
vbCyan	青色	vbWhite	白色

或者

LblShow. ForeColor=RGB(R,G,B)

R、G、B 分别代表红色、绿色、蓝色的值，取值范围是 0 到 255 的整数。

4、Alignment（对齐）属性： 此属性用来设置标签上显示的文本的对齐方式，分别是：左对齐，0；右对齐，1；居中显示，2。可以在界面设置时设定，如图五：

图五

也可以在程序中改变，代码如下：

标签名.Alignment = 0/1/2

5、Visible（可见）属性： 本属性在大多数控件中都有，它能设定该控件是否可见。当值为 True ，控件可见；当值为 False ，控件隐藏。

控件的可见属性可以在界面设置时设定，如图六：

图六

也可以在程序中改变，代码如下：

标签名.Visible = True/False

二、标签控件（Label）的主要事件： 所谓的事件，其实就是用户对应用程序的操作，如第一章中用鼠标点击命令按钮触发的 Click 事件。

事件的作用在于触发程序的执行，如第一章中的 Click 事件改变了标签控件的 Caption 属性。

标签控件的主要作用在于显示文本信息，但也支持一些为数不多的事件。

1、Click 事件（鼠标单击）： 用鼠标点击标签时触发的事件，如改变标签的字体属性：

Private Sub LblShow_Click() LblShow.FontName = "隶书" End Sub

2、DbClick 事件（鼠标双击）： 鼠标双击引发的事件，如改变标签的可见性：

Private Sub LblShow_DbClick() LblShow.Visible = False End Sub

三、知识点： **1、**用 VB 编写程序犹如搭积木，把每块“积木”（控件或其他对象）放在合理的位置，然后以某种机制（程序）将这些“积木”们运用起来，最后就搭成了我们需要的东西。所以，掌握每一种控件，包括它们的属性与主要事件，是我们学习编程的基础！

2、某些属性是大多数控件所共有的，如 Name 、FontBold、FontItalic、Visible ，等等；但也有些属性是某个控件所独有的，如标签控件的 WordWrap （标签的标题显示方式）。本节中我们只是讲述了部分标签控件的属性，其他属性可以在 VB 的帮助文件中查找到。

3、大家在学习过程中一定会疑惑，为什么在属性设置时，“＝” 右边有时使用 "" ，有时又不使用 "" 。不知大家注意到没有，我们在使用 "" 时，是因为引号里面的内容是字符串，如"隶书"、"Times New Roman"，等等。

4、字符的大小写问题：初学者还常常疑惑，字母什么时候应该大写，什么时候应该小写？其实，大写小写在 VB 程序中都是一样的，但为了让程序编写得更为规范，程序可读性更高，英文单词的第一个字母一般都要大写，如 Visible 、Name ，等等；

控件的命名也遵循以上原则，不同的是，命名都是由“控件类型名＋具体名字”组成的，控件类型名的第一个字母要大写，具体名字的第一个字母要大写，如 LblShow 、CmdShow 、LblChange ，等等。

5、程序代码的规范：上面有这样的例子： Private Sub CmdShow_Click() LblShow.Caption = "跟我来学 VB 神童教程" End Sub

Private Sub CmdShow_Click()代表一个过程，共由两部分组成，CmdShow 代表 CmdShow 这个按钮，Click 代表这个按钮的触发事件。

以此类推，Private Sub LblShow_DbClick ()也代表一个过程，LblShow 是个标签，DbClick 是双击事件。

另外，Private 意为“私有”，表明这个事件过程的类型；此外还有 Public 即“公有”事件。

Sub 表明这个过程是“子程序”，若干个“子程序”共同组成最终的应用程序。

()里面是用来装参数的，关于参数，我们以后讲述，如果没有参数，()里面为空。

四、作业

1、开始界面

2、在“用鼠标点我”区域内单击出现

在“用鼠标点我”区域内单击出现

3、点击“有边框”出现

3、点击“无边框”出现

第三讲　数据类型

一、数据类型

数据是指计算机程序中需要处理的各种信息。按数据的性质，数据可分为不同的类型。例如：姓名、地址属于文本类型的数据，数量、单价属于数值类型的数据。

为了有效地进行数据处理，需要将数据划分为不同的类型。VB 提供的数据类型主要有数值型、字符串型（string）、布尔（boolean）和日期型（date）。

1、 数值型数据

（1）、字节型（byte），占 1 个字节

（2）、整型（integer），占 2 个字节

（3）、长整型（long），占 4 个字节

（4）、单精度（sing），占 4 个字节

（5）、双精度（double），占 8 个字节

（6）、货币型（currency），占 8 个字节

2、 字符串类型（string）

字符串是一个用双引号括起来的字符序列。例如，以下字符串都是合法的字符串：

“Hello”

“12345”

“ABCD123”

“Visual Basic 6.0 程序设计”

“ ”

3、 布尔型（boolean）

布尔型数据占 2 个字节的存储空间，用于进行逻辑判断，只有 True 和 False 两个值。

例如：3>2 的值为 True；0>3 的值为 False

4、 日期型（date）

当需要表达 Date 类型的数据时，需要用#号将具体日期括住。

例如：日期是：2004 年 2 月 23 日，则应表达为：#2004-2-23#

二、算术运算与字符串运算

进行各种运算是解决的基础。VB 支持多种运算，本节课介绍算术运算与字符串运算。

1、 算术运算：VB 提供了 7 个算术运算符，下表以优先级次序列出了这些运算符。

1	^	乘方	3^2	9
2	-	取负	-3	-3
3	*	乘法	3*5	15
3	/	浮点除法	10/3	3.33333333333333
4	\	整数除法	10\3	3
5	Mod	取模	10 mod 3	1
6	+	加法	2+3	5
6	-	减法	2-3	-1

2、 字符串运算

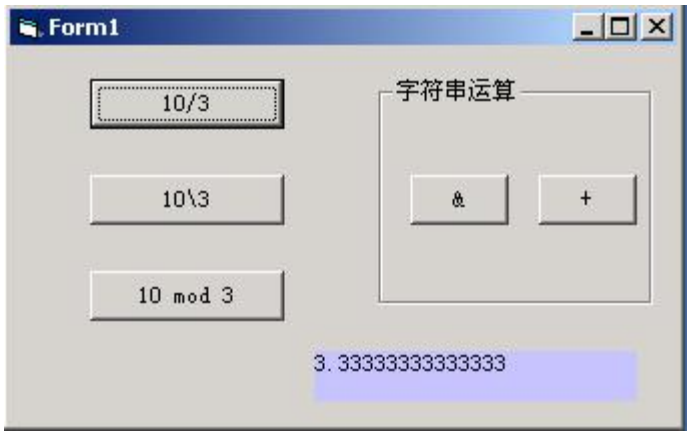
字符串运算符有两个：“&”、“+”，它们的作用都是将两个字符串连接起来，合并成一个新的字符串。例如：

“广州市” & “中山大学”　　结果为”广州市中山大学”

“168”+”号房”　　结果为”168 号房”

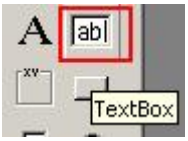
168+”号房”　　数据类型不一致，错误

三、课堂练习：



第四讲　TextBox 的使用（一）

文本框控件在工具箱中的名称为 TextBox，在 VB 中，可以使用文本框控件输入、输出数据。

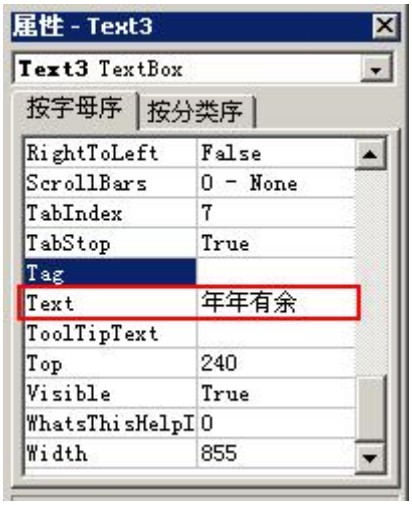


一、属性：

（1）Text 属性：字符串类型。

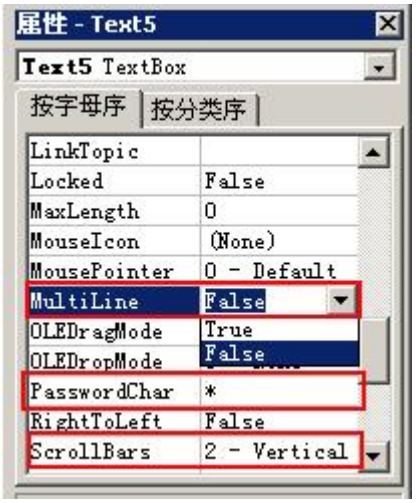
返回或设置文本框中显示的内容。

例如：Text1.text=”年年有余”



（2）MultiLine 属性：布尔型。

当 MultiLine 属性为 True 时，文本框可以输入或显示多行文本。



（3）Passwordchar 属性：字符串类型。

当 MultiLine 属性值为 False 时，该属性可以用于口令输入。如果把 Passwordchar 属性设置为一个字符，如星号（*），则在文本框中键入字符时，只显示星号，不显示键入的字符。

（4）ScrollBars 属性：数值型。

该属性用于确定文本框是否带滚动条。有以下 4 种选择：

0-None　没有滚动条

1-Horizontal 只有水平滚动条

2-Vertical 只有垂直滚动条

3-Both 同时具有水平和垂直滚动条

只有当 MultiLine 属性值为 True 时，文本框才显示滚动条。

二、事件：

文本框除了支持鼠标的 Click、DblClick 事件外，还支持 Change、GotFocus、LostFocus、KeyPress 等事件。本节课，我们先学习 Change 事件。

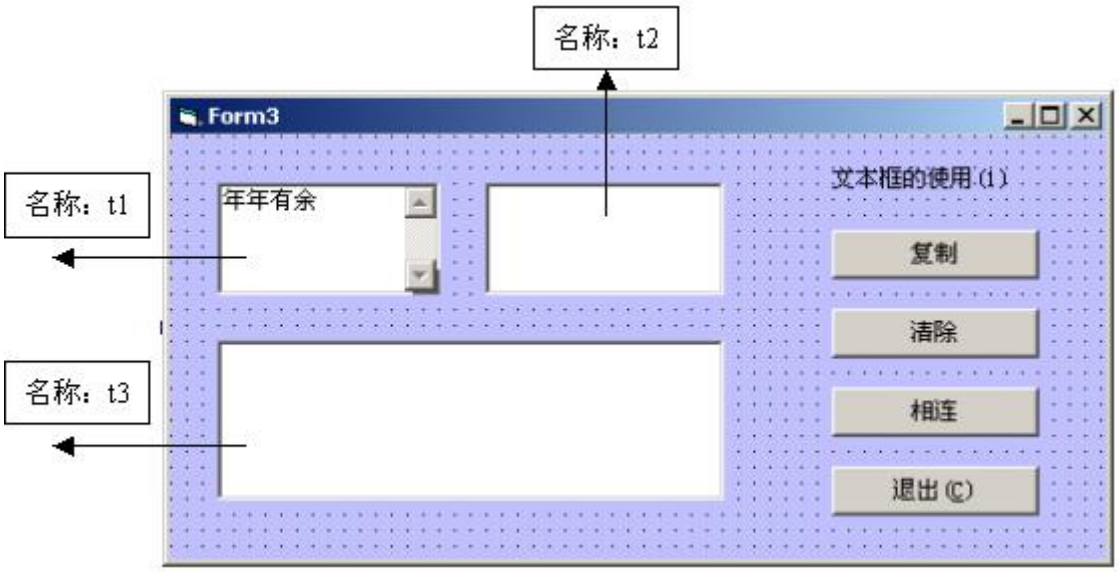
（1）Change 事件：当用户向文本框输入新的内容，或在程序代码中对文本框的 Text 属性进行赋值从而改变了文本框的 Text 属性时，将触发 Change 事件。

（2）示例：建立两个文本框，名称分别为：t1、t2。运行时，用户在文本框 t1 中输入内容的同时，文本框 t2 显示相同的内容。

程序代码：

```
Private  Sub  t1_Change()
t2.Text=t1.Text
End Sub
```

三、综合练习（界面如下图所示）：



1、属性设置如下：

控件	名称	属性	值
文本框	t1	text	（空）
		MultiLine	True
		ScrollBars	2-Vertical
文本框	T2	Text	（空）
		MultiLine	True
		ScrollBars	False
文本框	T3	Text	（空）
		MultiLine	False
		ScrollBars	False
命令按钮	Command1	Caption	复制
命令按钮	Command2	Caption	清除
命令按钮	Command3	Caption	相连
命令按钮	Command4	Caption	退出

2、程序代码如下：

```
Private Sub Command1_Click()
t3.Text = t1.Text
End Sub
-----------------------------------------------------------------
Private Sub Command2_Click()
t1.Text = ""
t2.Text = ""
t3.Text = ""
End Sub
-----------------------------------------------------------------
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
Private Sub Command4_Click()
t3.Text = t1.Text & t2.Text
End Sub
-----------------------------------------------------------------
Private Sub t1_Change()
t2.Text = t1.Text
End Sub
```

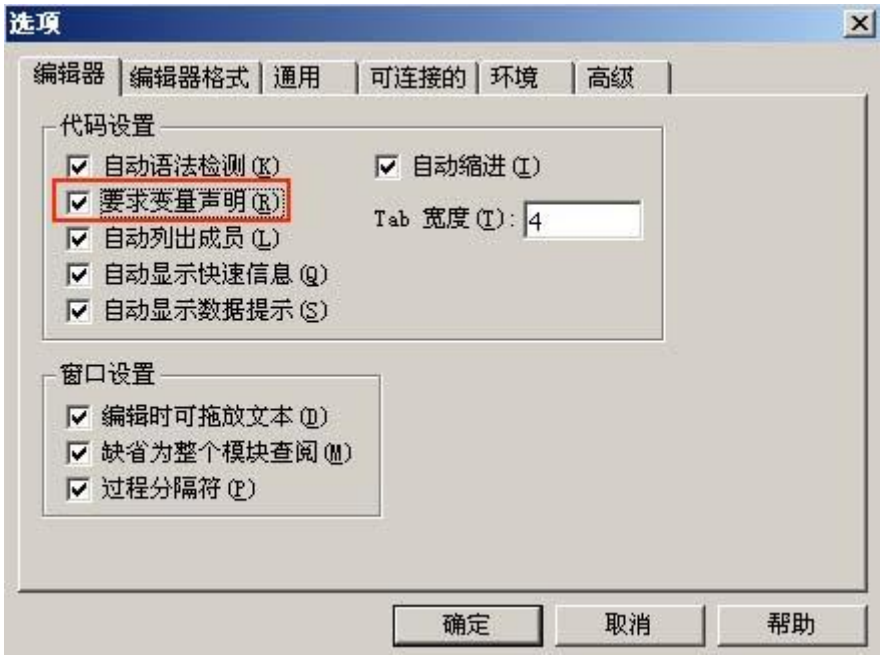
第五讲　变量

一、变量的概念

1、变量：变量是应用程序在运行的过程中用来临时保存数据的地方，它的值随赋值而改变。 为了使用变量，需要为变量指定一个名称和规定该变量所保存数据的类型， 这项工作称为声明变量。

2、为了使编写的程序更符合规范和更加有效，推荐实行先声明变量然后才使用。为了强制实施该项要求，需要在每个程序模块的开始添加如下语句： option explicit

或者，使用以下方法： (1) 执行“工具”—“选项”菜单命令， (2) 然后在“选项”对话框架的“编辑器”选项卡中使“要求变量生命”项目有效，则每当在工程中添加一个新的窗体或模块时，系统便自动在代码窗口中添加上述语句。



(3) 如果加入了 option explicit 语句，则在运行时 VB 对没有声明的变量显示错误信息。如图：

二、变量命名规则　1.以字母或汉字开头，后可跟字母、数字或下划线组成； 2.长度小于等于 255 个字符； 3.不能使用 VB 中的关键字； 4.VB 中不区分变量名的大小写. 例如，mystring、count123、A1、姓名、性别等都是合法的变量名；而 2x、a+b、as、if 等是不合法的变量名。

二.变量声明　在使用变量之前，一般必须先声明变量名和类型，以便系统为其分配存储单元。

1.用 Dim 语句显式声明变量　（1）一般格式：　Dim 变量名 [AS 类型]　例如：　dim a1 as integer　‘声明整数型变量 a1　dim a2 as strin　‘声明字符串变量 a2　dim s as Single　‘声明单精度实数变量 s　dim ss as Double　‘声明双精

度实数变量 s　　使用声明语句声明变量之后，VB 自动对各类型变量进行初始化，数值变量被初始化为 0；字符串变量被初始化为一个零长度的符串（””）。

三、应用举例

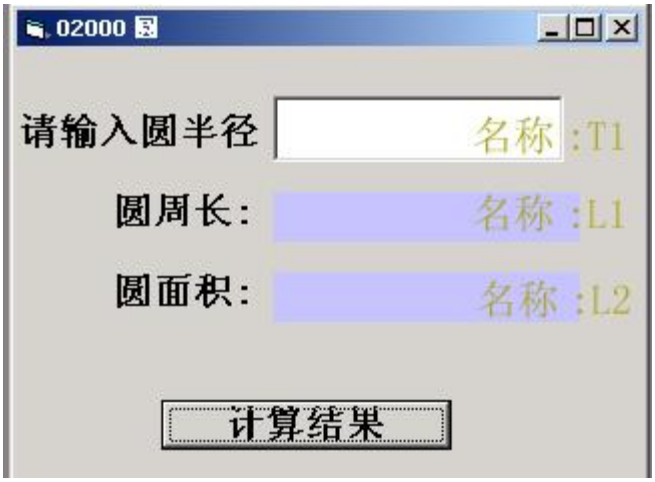
1、说明下列语句的作用

y=3*x^3+5

a=a+1　　'

说明：先计算右边的值，然后再把计算结果赋给左边的变量

2、例：计算圆的面积和周长



1、设计界面和运行界面，如图所示。

2、代码：

Option Explicit ---------- Private Sub Command1_Click() Dim pi As Single, r As Single, l As Single, s As Single r = Val(t1.Text) pi = 3.14 l = 2 * pi * r s =　　pi * r ^ 2 l1.Caption = Str(l) l2.Caption = Str(s) End Sub

****注意**** val(字符串)：把字符串转换为数值；　str(数值)：　把数值转换为字符串　　输入的数据是字符型,转换成数值型才能进行计算；标签的 Caption 属性是字符型，所以输时又要把计算结果转换成字符型。

第六讲 VB 编程入门

一、编写程序的基本思路

1、人脑处理问题的过程

以“1+2=？”为例

第一步：收集信息

第二步：处理信息

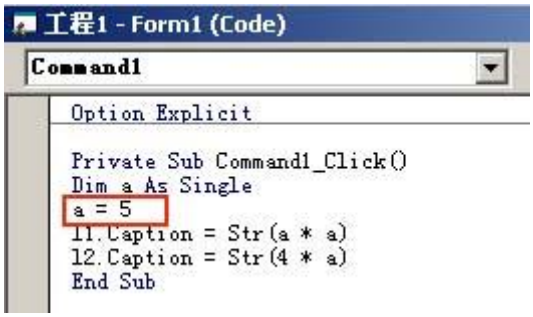
第三步：输出结果

2、编写程序解决问题的思路与人脑处理问题的思路相同

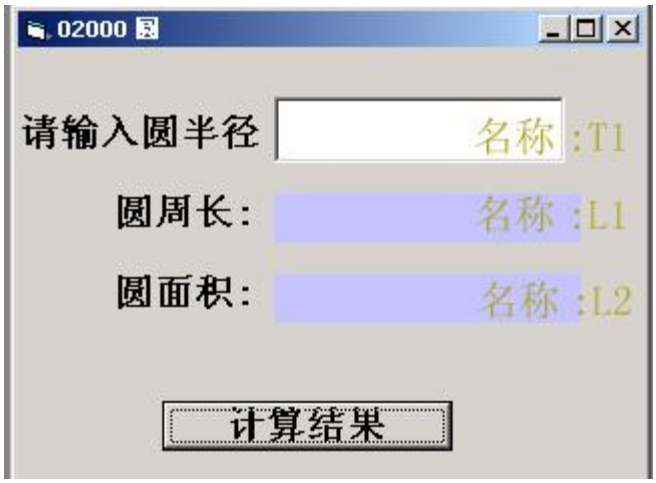
第一步：数据输入

可以通过 TextBox(文本框)控件的 Text 属性或通过赋值语句输入数据

(1) 赋值语句用于输入已知确定的数据;



(2) 用 TextBox 用于输入暂时不确定或变化的数据。



注意

用 TextBox 输入的数句是字符型，若要进行数值计算则要先转换成数值型（用 VAL 函数）

第二步：数据处理

一般用用赋值语句进行计算处理或者用以后学的知识进行处理

第三步：数据输出

用 Label 控件的 Caption 属性或 TextBox 的 Text 属性进行输出

代码书写格式如下：

控件名.Caption=”要输出的内容”　（用 Label 控件输出）

控件名.Text=”要输出的内容”　（用 TextBox 控件输出）

注意

若输出变量的类型是数值型时，要用 STR（）函数转换成字符型。

二、VB 编写程序步骤

分析问题，确定程序要完成什么任务，按下面的步骤创建应用程序。

（1）新建工程。创建一个应用程序首先要打开一个新的工程。

（2）创建应用程序界面。

A、版面如何布局

B、要用几个控件

C、各控件的“职责”、摆放位置

（3）设置属性值。

A、名称属性

B、Cation、TextBox 等属隆的初始值

C、字号、字体、颜色、背景色等属性

.....

（4）对象事件过程的编程。

A、代码应写在哪一个控件上，即事件发生在哪一个控件上

B、确定解决问题的思路

C、写代码（要注意变量的定义）

（5）保存文件。

（6）程序运行与调试。生成 EXE 文件。

三、练习：

求函数 y=5x^6+4 的值

三、作业：

1、已知边长求正方形的面积与周长。

第七讲 内部函数

数学上的函数，是指对一个或多个自变量进行特定的计算，获得一个因变量的值。在 VB 程序设计中，扩充了函数的定义，使用起来更为灵活。VB 为用户预定义了一批内部函数，供用户随时调用。

函数都带有一个或几个自变量，称之为“参数”。函数对这些参数运算，返回一个结果值。函数的一般调用格式为：

<函数名>([<参数表<])

如：sqr(9)　rgb(0,0,0)　date()

其中，函数的参数可以是常量、变量或表达式。若有多个参数，参数之间以逗号分隔。

这些函数按其分类主要有以下几个类别的函数：

一、转换函数

编号	函数	功能	例子
1	Str(n)	把数值 n 转换为字符串	Str(123)的结果为”123”
2	Val(s)	把字符串 s 转换为数值	Val(“123”)的结果为 123
3	Int(x)	返回小于等于 x 的最大整数	Int(125.89)的值是 125 Int(-125.89)的值是-126
4	Fix(x)	返回 x 的整数部分	Fix(-125.89)的值是-125

二、数值函数

编号	函数	功能	例子
1	Sqr(x)	返回 x 的平方根	Sqr(4)的值是 2
2	Abs(x)	返回 x 的绝对值	Abs(-4)的值是 4
3	Rnd[(x)]	返回一个 0~1 的随机数。	Int(99*rnd+1)能产生[1,99]间的随机整数。
4	Sin(x)	正弦函数。x 的单位是弧度	Sin(30*3.14/180)=0.4997≈0.5
5	Cos(x)	余弦函数。x 的单位是弧度	
6	Tan(x)	正切函数。x 的单位是弧度	
7	Atn(x)	余切函数。x 的单位是弧度	
8	Log(x)	返回以 e 为底的指数函数	
9	Exp(x)	返回 e 的 x 次幂	
10	Round(数值表达式[，保留的小数倍数])		Round(123.567,2)的值是 123.57

注意

要产生[a,b]区间范围内的随机整数，可以使用公式：int((b-a+1)*rnd+a)。例如：要产生[10,100]区间的随机整数，可以使用公式 int(91*rnd+10)获得。

三、字符串函数

编号	函数	功能	例子
1	Left(s,n)	取字符串 s 左边的 n 个字符	Left(“ABCDE”,2)结果为”AB”
2	Right(s,n)	取字符串 s 右边的 n 个字符	Right(“ABCDE”,2)结果为”DE”
3	mid(s,p,n)	从字符串 s 的第 p 个字符开始取 n 个字符	mid(“ABCDE”,2,3) 的 结 果为”BCD”
4	Len(s)	返回字符串 s 的长度	Len(“ABCDE”)的结果为 5
5	Ucase(s)	把小写字母转换为大写字母	Ucase(“abc”)结果为”ABC”
6	Lcase(s)	把大写字母转换为小写字母	Lcase(“ABC”)结果为”abc”
7	Trim(s)	去掉字符串 s 左右两边的空格	Trim(“ abc ”)的结果为”abc”
8	Ltrim(s)	去掉字符串 s 左边的空格	Ltrim(“ abc”)的结果为”abc”
9	Rtrim(s)	去掉字符串 s 右边的空格	Rtrim(“abc ”)的结果为”abc”
10	Instr([n],s1,s2)	在字符串 s1 中第 n 个位置开始查找字符串 s2 出现的起始位置。	Instr(“ABCDE”,”BC”)的结果为 2

四、日期时间函数

编号	函数	功能	例子
1	now()	返回系统日期和时间	
2	date()	返回系统日期	
3	time()	返回系统时间	

编号	函数	功能	例子
1	Now	返回系统日期和时间	
2	Date	返回系统日期	
3	time	返回系统时间	

五、其他函数

编号	函数	功能	例子
1	Rgb(r,g,b)	设置颜色	Rgb(255,0,0)显示红色
2	Shell(路径[，窗口状态])	运行可执行程序	

注意

1、 rgb(r,g,b)函数中的三个参数的有效范围均为：0~255。

2、 Shell(路径[，窗口状态])函数的使用方法

Shell "C:\WINNT\System32\winmine.exe", 1

路径

窗口模式：
0：窗口隐藏；
1：窗口保持原来大小；
2：窗口最小化；
3：窗口最大化

练习：

第八讲 IF 语句(一)

在程序设计中经常遇到这类问题，它需要根据不同的情况采用不同的处理方法。例如，一元二次方程的求根问题，要根据判别式小于零或大于等于零的情况，采用不同的数学表达式进行计算。对于这类问题，如果用顺序结构编程，显然力不从心。必须借助分支结构。

一、If 语句

格式：

```
If 条件 then
    语句块 1
  [ Else
    语句块 2]
  End If
```

说明：

（1）“条件”一般为关系表达式或逻辑表达式。通常把关系表达式或逻辑表达式的值为真时，称为条件满足；值为假时，称为条件不满足。反之亦然。

判断下列条件是否成立:

1、1<0

2、1=0

3、1<=0

4、3>=3

5、3<=3

（2）语句块 1、语句块 2 分别是“条件”满足或不满足时，处理方法的描述，可以是若干个语句。

（3）If…Then 、Else、End If 是 VB 的保留字。

功能：

（1）块 If 首先判断“条件”，其值为真时，执行语句块 1；为假时执行语句块 2。当缺省[Else…]中的内容时，该分支结构只对条件满足的情况进行处理。执行过程如下图所示。

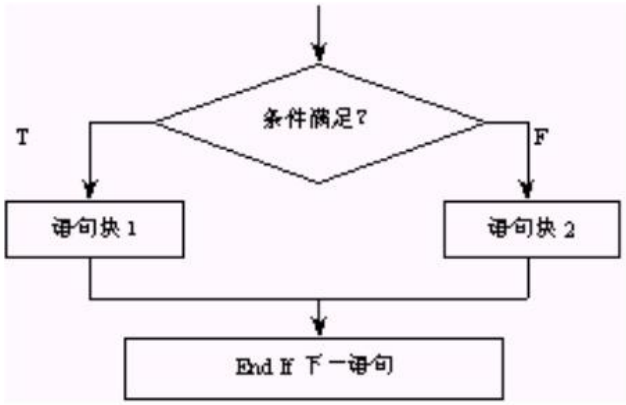


图 4.1 块 If 执行过程

二、实例：火车站行李费的收费标准是 50kg 以内（包括 50kg）0.20/kg，超过部分 0.50/kg。编写程序，要求根据输入的任意重量，计算出应付的行李费。

根据题意计算公式如下：

$$Pay=\begin{cases} weight\times 0.2 & weight\leqslant 50 \\ (weight-50)\times 0.5+50\times 0.2 & weight>50 \end{cases}$$

1、界面设计：

2、属性设置：

控件	属性	设置
Label1	Caption	行李重量
Label2	Caption	应付款
Text1	名称	T1
	Text	空
Text2	名称	T2
	Text	空
Command1	Caption	计算
Command2	Caption	清空
Command3	Caption	退出

3、代码：

（1）”计算"按钮的代码

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim w as single，pay as single
    w= Text1.Text
    If w > 50 Then
            pay =(w - 50)* 0.5 + 50 * 0.2
    Else
            pay = w * 0.2
    End If
```

```
    Text2.Text = pay
End Sub
```

（2）”清空"按钮的代码

```
Private Sub Command2_Click（）
    Text1.Text = ""
    Text2.Text = ""
End Sub
```

（3）”退出"按钮的代码

```
Private Sub Command3_Click（）
    End
End Sub
```

三、**作业：**求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根 (a 不为 0)

提示：如果 $b^2-4ac<0$ 则输出“方程无实数根”，否则输出方程两实根。

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

将 x1,x2 的值转换成 VB 表达式为

x1=(-b+sqr(b^2-4*a*c))/(2*a)

x2=(-b-sqr(b^2-4*a*c))/(2*a)

第九讲 Select Case 语句

Select Case 语句是多分支语句，又称为情况语句。

格式：

```
Select Case 测试表达式
  Case 表达式列表 1
      语句块 1
  Case 表达式列表 2
        语句块 2
  …
  Case 表达式列表 n
        语句块 n
 [Case Else
        语句块 n+1]
End Select
```

功能：根据“测试表达式”的值，选择第一个符合条件的语句块执行。

Select Case 语句的执行过程是：先求“测试表达式”的值，然后顺序测试该值符合哪一个 Case 子句中情况，如果找到了，则执行该 Case 子句下面的语句块，然后执行 End Select 下面的语句；如果没找到，则执行 Case Else 下面的语句块，然后执行 End Select 下面的语句。

说明：

• • • “测试表达式”可以是数值表达式或字符表达式；

• • • “表达式列表”形式有以下 3 种：

（1）一个表达式或用逗号隔开的若干表达式

```
select  case  val(t1.text)
    case 1,3,5
        L1.caption=”这是奇数”
    case 2,4,6
        L1.caption=”这是偶数”
end  select
```

（2）表达式 1 To 表达式 2

```
select  case  t1.text
    case 1 to 9
      L1.caption =”此数是在 1 到 10 的范围内”
    case “A” to “Z”
      L1.caption =”请输入数字”
end  select
```

（3）Is 关系运算符 表达式

```
select  case  val(t1.text)
    case  is>=30
      L1.caption =”此数的范围大于 30”
    case  is>=20
      L1.caption =”此数的范围大于 20”
```

```
    case  is>=10
      L1.caption =”此数的范围大于 10”
end  select
```

【例】输入一个学生的一门课分数 x（百分制），当 x≥90 时，输出“优秀”；当 80≤x＜90 时，输出“良好”；当 70≤x＜80 时，输出“中”；当 60≤x＜70 时，输出“及格”，当 x＜60 时，输出“不及格”。

(1)界面设计

(2)代码设计

```
Private Sub Command1_Click（）
        Dim score!
        score = val(Text1.Text)
        Select Case score
          Case Is >= 90
            Text2.Text = "优秀"
                 Case Is >= 80
            Text2.Text = "良好"
          Case Is >= 70
            Text2.Text = "中"
          Case Is >= 60
            Text2.Text = "及格"
          Case Else
            Text2.Text = "不及格"
        End Select
      End Sub
```

作业：求分段函数的值

$$y=\begin{cases} x^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots x<0 \\ 1.25 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots x=0 \\ \sqrt{x} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots x>0 \end{cases}$$

第十讲 For 循环语句

在程序中，凡是需要重复相同或相似的操作步骤，都可以用循环结构来实现。

例如：计算 1+2+3+...+1000；计算 1*2*3*....*1000 等等。

一、结构：

For 循环的一般格式如下：

```
For 循环变量=初值 To 终值 [Step 步长]
        [循环体]
    Next [循环变量]
```

二、说明：

1．格式中各项的说明

- 循环变量：亦称为循环控制变量，必须为数值型。
- 初值、终值：都是数值型，可以是数值表达式。
- 步长：循环变量的增量，是一个数值表达式。一般来说，其值为正，初值应小于终值；若为负，初值应大于终值。但步长不能是 0。如果步长是 1，Step 1 可略去不写。
- 循环体：在 For 语句和 Next 语句之间的语句序列。
- Next 后面的循环变量与 For 语句中的循环变量必须相同。

2．执行过程

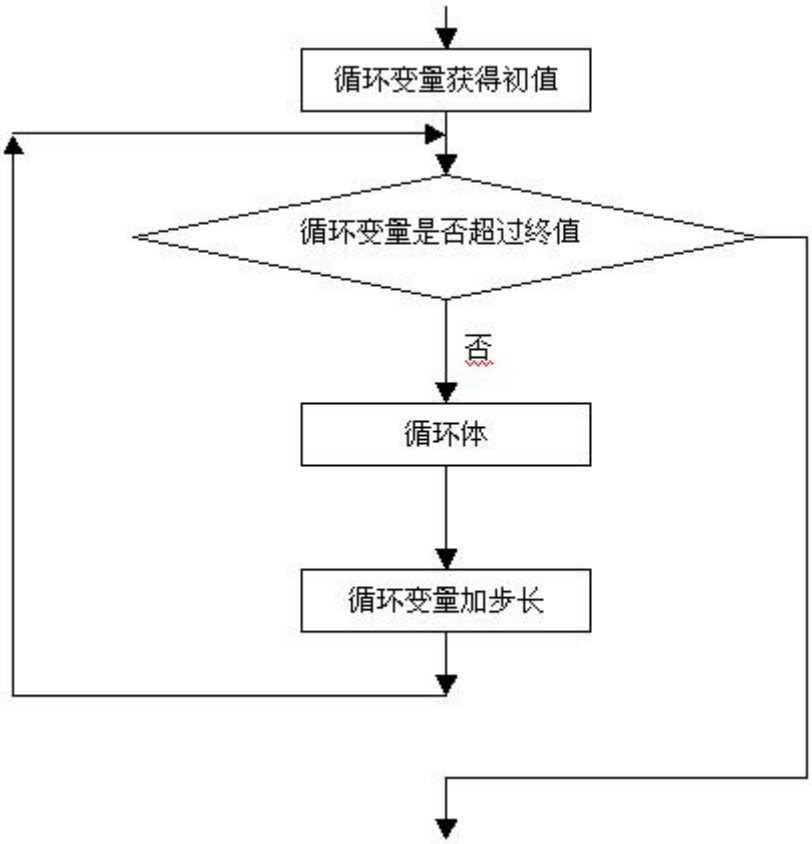
For 循环语句的执行过程如下：

（1）系统将初值赋给循环变量，并自动记下终值和步长。

（2）检查循环变量的值是否超过终值。如果超过就结束循环，执行 Next 后面的语句；否则，执行一次循环体。

（3）执行 Next 语句，将循环变量增加一个步长值再赋给循环变量，转到（2）继续执行。

以上执行过程用流程图描述，如下图所示。



这里所说的“超过”有两种含义，即大于或小于。当步长为正值时，循环变量大于

终值为“超过”；当步长为负值时，循环变量小于终值为“超过”。

我们通过分析下面的程序来进一步理解 For 语句的执行过程。

```
For n=1 To 10 Step 3
    Print n，
```

Next n

具体执行情况如下：

第几次循环	n	与终值比较	执行循环体否
1	1	<10	执行
2	4	<10	执行
3	7	<10	执行
4	10	=10	执行
5	13	>10	停止执行

上面程序的执行结果为：

1　4　7　10

3．注意事项

For 语句和 Next 语句必须成对出现，缺一不可，且 For 语句必须在 Next 语句之前。循环次数由初值、终值和步长确定，计算公式为：

循环次数=Int（（终值－初值）/步长）+1

举例分析：

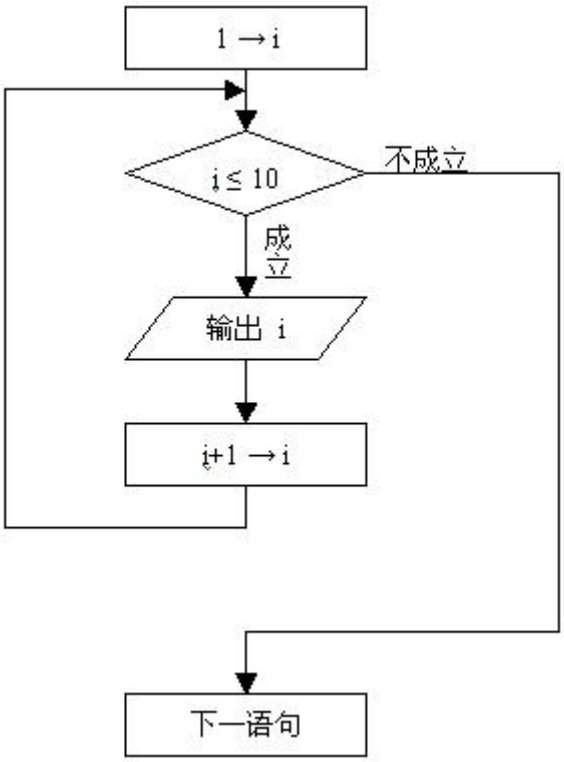
```
For i = 1 To 10
    Print i;
Next i
```

执行此语句将输出：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i 是循环变量，它的初值为 1，执行 print 语句，输出 1；然后使 i 的值增加 1，

直到 i 的值超过终值 10，就不再执行循环，它的流程如图所示：



三、例题与作业：

(1) 求 s=1+3+5+…+101 的值

(2) 求 s=1*3*5*…*101 的值

FOR 编程练习

请从以下四道题目中，选择一道题进行练习。

1、$s=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$

2、$s=1-2+3-4+\ldots+n-1-n$

3、$s=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\ldots+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$

4、$s=\frac{3}{1\times2}+\frac{4}{2\times3}+\frac{5}{3\times4}+\ldots+\frac{n+2}{(n+1)\times n}$

第十二讲　循环的嵌套

通常，把循环体内不再包含其他循环的循环结构称为单层循环。在处理某些问题时，常常要在循环体内再进行循环操作，这种情况称为多重循环，又称为循环的嵌套。如二重循环、三重循环等。

多重循环的执行过程是，外层循环每执行一次，内层循环就要从头开始执行一轮，如：

```
for  i=1  to   9
        for  j=1   to   9
            print  i*j
        next j
  next i
```

在以上的双重循环中，外层循环变量 I 取 1 时，内层循环就要执行 9 次；接着，外层循环变量 I 取 2，内层循环同样要重新执行 9 次……所以，循环共执行了 9×9 次，即 81 次。

【例 1】单击 “正方形” 按钮时，在窗体上显示相应的图形。

【效果图】

【代码分析】

```
For i = 1 To 5          //外层循环
   For j = 1 To 5    //内层循环，连续打印 5 个"*"号
     Print  "*";
      Next j
      Print              //换行
Next  i
```

【例 2】单击 “平行四边形” 按钮时，在窗体上显示相应的图形。

【效果图】

【代码分析】

```
For i = 1 To 5          //外层循环
   Print Spc(5 - i);  //每行的开头需留有空格
   For j = 1 To 5    //内层循环，连续打印 5 个"*"号
     Print  "*";
     Next j
     Print                //换行
Next  i
```

【例 3】单击 “直角三角形 1” 按钮时，在窗体上显示相应的图形。

【效果图】

【代码分析】

```
For i = 1 To 5          //外层循环
   For j = 1 To i     //内层循环，连续打印 i 个"*"号
      Print  "*";
     Next j
     Print                //换行
Next  i
```

【练习】请完成以下图案。

【效果图】

【知识拓充】下面的两个图案，你能打印出来吗？